ENE0046 · LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA · 2026/2

Relatório do Roteiro 1

Simulação de Circuitos: Introdução ao LTspice

Lurian Correia Lima
22/2005395

Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior
23/1038626

Daniel Campos Silva
23/1036775

Turma 03

“‘latex

1 Introdução

A aquisição de sinais bioelétricos apresenta um desafio importante para a instrumentação eletrônica: os sinais de interesse possuem amplitudes reduzidas e precisam ser extraídos em meio a interferências que podem ser significativamente maiores. No eletrocardiograma (ECG), a diferença de potencial medida entre eletrodos posicionados na pele apresenta amplitude da ordem de milivolts, enquanto os potenciais de contato entre os eletrodos e a pele podem introduzir componentes contínuas que deslocam a linha de base do sinal. Além disso, a interferência eletromagnética proveniente da rede elétrica pode ser captada pelo corpo e pelos cabos de medição, aparecendo predominantemente na frequência de 60 Hz. Sem o condicionamento adequado, essas perturbações podem comprometer a identificação das características do sinal cardíaco e dificultar sua análise (WEBSTER, 2009).

Problemas semelhantes estão presentes em equipamentos de monitoramento cardíaco, sistemas de aquisição de sinais fisiológicos e instrumentos de medição de grandezas elétricas de baixa amplitude. Para obter uma representação adequada do sinal, é necessário utilizar uma cadeia de condicionamento que combine amplificação diferencial, rejeição de interferências comuns às entradas e filtragem em frequência. O amplificador de instrumentação desempenha um papel fundamental nesse processo, pois permite amplificar a diferença de potencial entre os eletrodos com elevada rejeição de modo comum. Em seguida, os filtros passa-altas e passa-baixas permitem reduzir, respectivamente, os efeitos das componentes contínuas e das componentes de frequência elevada que não são necessárias à análise. A utilização de um estágio adicional de ganho permite elevar a amplitude do sinal condicionado para facilitar sua observação e medição.

Neste experimento, investiga-se o funcionamento de uma cadeia de condicionamento destinada à aquisição de um eletrocardiograma, composta por um amplificador de instrumentação INA118, um filtro passa-altas RC, um amplificador não inversor baseado no TL064 e um filtro passa-baixas RC. Inicialmente, analisa-se também uma implementação do amplificador de instrumentação com três amplificadores operacionais, a fim de compreender a origem da amplificação diferencial e da rejeição de modo comum. O projeto dos estágios considera resistores da série comercial E12, capacitores de $1\,\mu\mathrm{F}$ na etapa de simulação, alimentação simétrica de $\pm 15\,\mathrm{V}$ e frequências de corte determinadas pelas especificações do roteiro. Essas condições permitem relacionar as limitações práticas de seleção dos componentes ao comportamento esperado da cadeia.

A análise também considera a influência do carregamento entre estágios, do descasamento entre as impedâncias das entradas e da interferência da rede elétrica sobre o sinal de saída. Esses aspectos são relevantes porque o comportamento real do circuito pode diferir do modelo ideal, principalmente

quando as impedâncias dos eletrodos são distintas ou quando os componentes apresentam tolerâncias. Assim, o objetivo deste relatório é projetar, simular, montar e caracterizar os estágios de condicionamento de sinais, comparando os ganhos e as frequências de corte calculados com os resultados obtidos experimentalmente e avaliando a capacidade da cadeia de recuperar o eletrocardiograma em presença de interferências. O relatório está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os fundamentos teóricos e as equações utilizadas no projeto; a Seção 3 descreve o dimensionamento e as simulações dos circuitos; a Seção 4 apresenta a montagem experimental e os procedimentos de medição; e a Seção 5 reúne a análise dos resultados e as conclusões do trabalho.

2 Fundamentação teórica

2.1 Modelo do sinal eletrocardiográfico

O eletrocardiograma é obtido a partir da diferença de potencial entre eletrodos posicionados na superfície do corpo. Para fins de análise, o sinal diferencial pode ser representado por

$$v_d(t) = v_+(t) - v_-(t), \tag{1}$$

em que $v_+(t)$ e $v_-(t)$ são os potenciais medidos nas duas entradas do circuito. O sinal de modo comum é definido como a média desses potenciais:

$$v_{cm}(t) = \frac{v_+(t) + v_-(t)}{2}. \tag{2}$$

A distinção entre essas grandezas é essencial para o condicionamento do ECG. O sinal diferencial contém a informação de interesse, enquanto uma interferência captada de maneira semelhante pelos dois eletrodos aparece predominantemente como sinal de modo comum. A tensão efetivamente presente nas entradas pode, portanto, ser expressa por

$$v_+(t) = v_{cm}(t) + \frac{v_d(t)}{2}, \qquad v_-(t) = v_{cm}(t) - \frac{v_d(t)}{2}. \tag{3}$$

De acordo com o roteiro, a amplitude do complexo QRS é da ordem de $1\,\mathrm{mV}$ de pico, e o conteúdo espectral considerado para o ECG estende-se aproximadamente de $0{,}05$ a $150\,\mathrm{Hz}$. A interferência da rede elétrica, por sua vez, aparece em $60\,\mathrm{Hz}$, podendo apresentar amplitude muito superior à do sinal cardíaco. Além disso, os potenciais de contato dos eletrodos podem introduzir componentes contínuas de dezenas a centenas de milivolts. Essas características justificam a utilização conjunta de amplificação diferencial e filtragem.

2.2 Amplificador de instrumentação

O amplificador de instrumentação é empregado quando se deseja amplificar a diferença entre duas entradas, reduzindo a contribuição de sinais presentes simultaneamente em ambas. Na implementação clássica com três amplificadores operacionais, os dois primeiros estágios são não inversores e compartilham o resistor R_g. O terceiro estágio é um amplificador diferencial, responsável por subtrair os sinais intermediários e referenciar a saída ao terra.

Considerando amplificadores operacionais ideais, com correntes de entrada nulas e realimentação negativa, as tensões nos terminais inversores dos dois primeiros amplificadores acompanham as respectivas tensões de entrada. Pela aplicação da lei das correntes de Kirchhoff ao resistor compartilhado R_g, obtém-se a diferença entre as saídas dos dois primeiros estágios:

$$v_{o2} - v_{o1} = \left(1 + \frac{R_1 + R_2}{R_g}\right)(v_+ - v_-). \tag{4}$$

O terceiro amplificador operacional realiza a subtração das tensões anteriores. Quando os resistores do estágio diferencial apresentam razões perfeitamente iguais, seu ganho diferencial é unitário. Assim, o ganho diferencial total da configuração é

$$G_1 = \frac{v_o}{v_d} = 1 + \frac{R_1 + R_2}{R_g}. \tag{5}$$

Na montagem especificada no roteiro, $R_1 = R_2 = 10\,\mathrm{k\Omega}$, de modo que a Equação 5 se reduz a

$$G_1 = 1 + \frac{20\,\mathrm{k\Omega}}{R_g}. \tag{6}$$

A expressão mostra que o ganho pode ser ajustado por meio de R_g, sem a necessidade de alterar os resistores dos demais estágios. Entretanto, a rejeição de modo comum depende também da correspondência entre as razões dos resistores do amplificador diferencial. Diferenças entre essas razões fazem com que parte do sinal comum seja convertida em uma tensão diferencial na saída.

Para quantificar esse comportamento, define-se o ganho de modo comum como a razão entre a componente de saída e a tensão comum aplicada às entradas:

$$A_{cm} = \frac{v_{o,cm}}{v_{cm}}. \tag{7}$$

O ganho diferencial e o ganho de modo comum permitem determinar a razão de rejeição de modo comum, ou CMRR (Common-Mode Rejection Ratio):

$$\mathrm{CMRR} = \left|\frac{G_1}{A_{cm}}\right|. \tag{8}$$

Expressa em decibéis, essa grandeza é dada por

$$\mathrm{CMRR}_{\mathrm{dB}} = 20\log_{10}\left|\frac{G_1}{A_{cm}}\right|. \tag{9}$$

Quanto maior a CMRR, menor é a contribuição relativa de uma interferência de modo comum na saída. Em um circuito real, essa rejeição é limitada pelas tolerâncias dos resistores, pelas características dos amplificadores operacionais e pelas diferenças entre as impedâncias vistas pelas duas entradas.

2.3 Amplificador de instrumentação INA118

O INA118 integra em um único encapsulamento os estágios necessários à amplificação diferencial. Sua utilização reduz a dependência do casamento de resistores externos, uma vez que os componentes internos são projetados para proporcionar elevada rejeição de modo comum. O ganho é ajustado por um resistor externo R_G, conectado aos terminais específicos do componente.

Segundo a relação de ganho especificada para o INA118,

$$G_1 = 1 + \frac{50\,\mathrm{k\Omega}}{R_G}. \tag{10}$$

A Equação 10 permite dimensionar R_G a partir do ganho diferencial desejado. O terminal de referência do componente determina o nível de referência da saída e, neste experimento, é conectado ao terra. Dessa forma, a saída representa o sinal diferencial amplificado em relação a esse ponto.

Apesar da elevada rejeição de modo comum, o circuito integrado não elimina todas as interferências. O descasamento entre as impedâncias dos eletrodos pode transformar parte de uma perturbação comum em uma componente diferencial, que passa a ser amplificada pelo INA118. Além disso, a amplitude de saída permanece limitada pela alimentação e pela faixa de excursão de saída do componente.

2.4 Filtro passa-altas RC

O filtro passa-altas é utilizado para atenuar componentes de baixa frequência, incluindo a componente contínua associada ao potencial de contato dos eletrodos. No circuito considerado, um capacitor C é conectado em série com a entrada, enquanto um resistor R é ligado entre a saída do filtro e o terra.

Considerando a impedância complexa do capacitor,

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}, \tag{11}$$

e aplicando o divisor de tensão entre o capacitor e o resistor, obtém-se a função de transferência do filtro:

$$H_{HP}(j\omega) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}, \tag{12}$$

em que V_i e V_o representam, respectivamente, as tensões de entrada e saída do filtro, j é a unidade imaginária e $\omega = 2\pi f$ é a frequência angular, com f representando a frequência do sinal.

O módulo da função de transferência é

$$|H_{HP}(j\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}. \tag{13}$$

A frequência de corte é definida como aquela em que o módulo do ganho corresponde a $1/\sqrt{2}$ do ganho em banda passante, equivalente a uma atenuação de aproximadamente $3\,\mathrm{dB}$. Aplicando essa condição à Equação 13, obtém-se

$$f_{HP} = \frac{1}{2\pi RC}. \tag{14}$$

Abaixo dessa frequência, o módulo do ganho diminui à medida que a frequência se aproxima de zero. Em corrente contínua, o capacitor ideal se comporta como um circuito aberto, impedindo a transmissão da componente contínua para a saída. Acima da frequência de corte, o ganho tende à unidade, permitindo a passagem das componentes do sinal situadas na banda passante.

A Equação 14 também permite determinar o resistor necessário para uma frequência de corte especificada:

$$R = \frac{1}{2\pi f_{HP} C}. \tag{15}$$

Como o roteiro utiliza um capacitor de $1\,\mu\mathrm{F}$ na etapa de simulação e exige resistores da série comercial E12, o valor calculado deve ser aproximado por uma combinação de resistores permitida pela especificação. Na bancada, o passa-altas é implementado com $R = 330\,\mathrm{k\Omega}$ e $C = 1\,\mu\mathrm{F}$, correspondendo a uma frequência de corte nominal de aproximadamente $0{,}482\,\mathrm{Hz}$.

2.5 Carregamento do filtro e seguidor de tensão

A frequência de corte calculada pela Equação 14 pressupõe que o resistor do filtro não seja carregado significativamente pelo estágio seguinte. Quando a entrada do próximo estágio apresenta uma resistência finita R_{in} conectada ao terra, a resistência efetiva observada pelo capacitor passa a ser, no modelo resistivo simplificado,

$$R_{eq} = R \parallel R_{in} = \frac{R R_{in}}{R + R_{in}}. \tag{16}$$

Nessas condições, a frequência de corte efetiva passa a ser

$$f_{HP,\mathrm{ef}} = \frac{1}{2\pi R_{eq} C}. \tag{17}$$

Como R_{eq} é menor que R quando existe carregamento significativo, a frequência de corte aumenta. Além disso, a amplitude na banda passante pode diminuir devido ao divisor de tensão formado pela resistência do filtro e pela impedância de entrada do estágio seguinte.

Para reduzir esse efeito, utiliza-se um seguidor de tensão, cuja configuração não inversora apresenta ganho nominal unitário. Admitindo um amplificador operacional ideal, sua impedância de entrada é infinita e sua impedância de saída é nula. Assim, o seguidor oferece elevada impedância ao filtro e baixa impedância ao estágio seguinte, isolando os dois circuitos e reduzindo o carregamento.

Na prática, essas impedâncias não são ideais, mas o TL064 permite implementar o estágio de isolamento. O resultado depende das características reais do amplificador operacional e das condições de medição.

2.6 Amplificador não inversor

Após a remoção da componente contínua, o sinal precisa ser amplificado para que sua amplitude seja adequada à observação. Para isso, utiliza-se um amplificador não inversor baseado no TL064, com um resistor R_f entre a saída e a entrada inversora e um resistor R_g entre essa entrada e o terra.

Sob as hipóteses de amplificador operacional ideal e operação em realimentação negativa, a tensão na entrada inversora é igual à tensão na entrada não inversora. Como a corrente de entrada é nula, a aplicação da lei das correntes de Kirchhoff ao divisor resistivo da realimentação fornece

$$\frac{V_o - V_i}{R_f} = \frac{V_i}{R_g}. \tag{18}$$

Reorganizando a expressão, obtém-se o ganho de tensão do estágio:

$$G_2 = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_g}. \tag{19}$$

A Equação 19 é utilizada para selecionar os resistores de modo que o ganho total da cadeia fique próximo do valor desejado. Na etapa de simulação, o ganho adicional é escolhido para que o produto $G_1 G_2$ se aproxime de 1000. Na bancada, os valores de R_f e R_g são definidos pela especificação da equipe.

O ganho calculado pressupõe que o amplificador opere na região linear. Se a tensão de saída exigida ultrapassar os limites de excursão permitidos pela alimentação, o sinal poderá sofrer saturação e distorção. Portanto, o ganho realizável depende tanto dos resistores quanto da amplitude do sinal de entrada e dos limites elétricos do TL064.

2.7 Filtro passa-baixas RC

O filtro passa-baixas é utilizado para atenuar componentes de frequência elevada e limitar a banda de passagem da cadeia de condicionamento. Na configuração RC de primeira ordem, um resistor R é conectado em série com a entrada e um capacitor C é ligado entre a saída e o terra.

Aplicando o divisor de tensão entre o resistor e a impedância do capacitor, obtém-se

$$H_{LP}(j\omega) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1 + j\omega RC}. \tag{20}$$

O módulo da função de transferência é dado por

$$|H_{LP}(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}. \tag{21}$$

Aplicando a condição de corte de $1/\sqrt{2}$ do ganho em banda passante, obtém-se

$$f_{LP} = \frac{1}{2\pi RC}. \tag{22}$$

Assim, a resistência necessária para uma frequência de corte especificada é

$$R = \frac{1}{2\pi f_{LP} C}. \tag{23}$$

Abaixo da frequência de corte, o ganho do filtro permanece próximo da unidade. Acima dela, o ganho diminui à medida que a frequência aumenta, com uma inclinação assintótica de aproximadamente $-20\,\mathrm{dB/dcada}$. Como o filtro é de primeira ordem, sua atenuação em $60\,\mathrm{Hz}$ depende da relação entre essa frequência e a frequência de corte selecionada.

Para um passa-baixas ideal de primeira ordem, a atenuação relativa em decibéis pode ser calculada por

$$A_{LP,\mathrm{dB}}(f) = 20\log_{10}\left[\frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_{LP})^2}}\right]. \tag{24}$$

Essa relação permite avaliar quanto da interferência da rede elétrica permanece na saída. Entretanto, o filtro não distingue a origem dos sinais: componentes do próprio ECG situadas na região atenuada também sofrem redução de amplitude.

2.8 Função de transferência da cadeia completa

Considerando os quatro estágios da cadeia — amplificador de instrumentação, passa-altas, ganho adicional e passa-baixas —, a função de transferência total pode ser aproximada pelo produto das funções de transferência individuais, desde que o carregamento entre estágios seja desprezível e que os amplificadores operacionais permaneçam na região linear.

Sob essas hipóteses, a função de transferência total é

$$H_T(j\omega) = G_1 G_2 \frac{j\omega R_{HP} C_{HP}}{1 + j\omega R_{HP} C_{HP}} \frac{1}{1 + j\omega R_{LP} C_{LP}}, \tag{25}$$

em que R_{HP} e C_{HP} são os componentes do filtro passa-altas, enquanto R_{LP} e C_{LP} são os componentes do passa-baixas.

O módulo do ganho total pode ser escrito como

$$|H_T(j\omega)| = G_1 G_2 \frac{\omega R_{HP} C_{HP}}{\sqrt{1+(\omega R_{HP} C_{HP})^2}} \frac{1}{\sqrt{1+(\omega R_{LP} C_{LP})^2}}. \tag{26}$$

Na região em que o passa-altas já apresenta ganho próximo da unidade e o passa-baixas ainda não atenua significativamente o sinal, o ganho total aproxima-se de

$$G_T \approx G_1 G_2. \tag{27}$$

Consequentemente, para um sinal diferencial de amplitude suficientemente pequena e para operação linear da cadeia, a amplitude de saída pode ser estimada por

$$V_{o,p} \approx G_T V_{d,p}, \tag{28}$$

em que $V_{d,p}$ é a amplitude de pico do sinal diferencial de entrada e $V_{o,p}$ é a amplitude de pico na saída. Essa aproximação deve ser corrigida quando a frequência do sinal estiver próxima dos cortes ou quando houver saturação, carregamento ou outras limitações práticas.

A resposta em frequência da cadeia apresenta, portanto, uma banda de passagem delimitada pelas frequências de corte inferior e superior. Na caracterização experimental, esses cortes podem ser identificados pelos pontos em que o ganho cai para aproximadamente $0{,}707$ do valor máximo, correspondentes a uma redução de $3\,\mathrm{dB}$ em relação ao ganho de referência.

2.9 Interferência de modo comum e descasamento das entradas

A rejeição de modo comum depende não apenas do amplificador de instrumentação, mas também das condições elétricas presentes nas entradas. Em uma situação ideal, uma interferência idêntica nos dois eletrodos é rejeitada, enquanto a diferença de potencial associada ao ECG é amplificada.

Entretanto, se as impedâncias dos eletrodos ou dos cabos forem diferentes, a mesma interferência pode produzir tensões distintas nas entradas. Por exemplo, correntes de interferência que atravessam impedâncias diferentes provocam quedas de tensão diferentes, convertendo parte do sinal comum em uma componente diferencial. Essa componente não pode ser eliminada integralmente pela rejeição de modo comum, pois passa a fazer parte da diferença entre as entradas.

No experimento, a simulação com resistências distintas em série com os eletrodos permite investigar esse efeito. Os capacitores conectados às entradas também representam, de maneira simplificada, a capacitância dos cabos. Em conjunto, esses elementos modificam a resposta elétrica de cada entrada e podem aumentar a parcela da interferência de $60\,\mathrm{Hz}$ observada na saída.

O passa-baixas contribui para atenuar a interferência remanescente, mas não garante sua eliminação. A avaliação do circuito deve considerar simultaneamente a CMRR do amplificador de instrumentação, o equilíbrio das impedâncias de entrada, a frequência de corte do passa-baixas e a preservação das componentes do ECG necessárias à análise.

2.10 Hipóteses e limitações do modelo

As deduções apresentadas consideram resistores e capacitores ideais, amplificadores operacionais com ganho em malha aberta suficientemente elevado, correntes de entrada desprezíveis e operação linear com realimentação negativa. Também se pressupõe que as impedâncias de entrada dos estágios seguintes não alterem significativamente as funções de transferência dos filtros, exceto na análise específica de carregamento.

Essas hipóteses permitem obter expressões analíticas para os ganhos e as frequências de corte, mas não representam integralmente o circuito físico. Na montagem experimental, tolerâncias dos componentes, impedâncias finitas, largura de banda dos amplificadores, tensões de offset, ruído e limites de excursão de saída podem causar divergências entre os valores calculados, simulados e medidos. Por essa razão, a comparação entre os três resultados é necessária para avaliar o desempenho efetivo da cadeia de condicionamento.

3 Especificação e projeto

Especificação da Equipe

Equipe 2. A partir da equipe, as especificações apresentadas pelo roteiro são:

- **Seção 4.3 (Amplificador de instrumentação):**
  Resistor de ganho do INA118: $R_G = 10\,\text{k}\Omega$.
- **Seção 4.4 (Passa-altas):**
  Resistor $R = 330\,\text{k}\Omega$ e capacitor $C = 1\,\mu\text{F}$.
- **Seção 4.5 (Ganho adicional):**
  Resistores $R_f = 330\,\text{k}\Omega$ e $R_g = 2{,}2\,\text{k}\Omega$.
- **Seção 4.6 (Passa-baixas):**
  Resistor $R = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ e capacitor $C = 1\,\mu\text{F}$.

Os ganhos e as frequências de corte teóricos correspondentes às especificações da equipe são calculados a seguir, utilizando as expressões apresentadas na fundamentação teórica.

- **Seção 4.3 (Amplificador de instrumentação):**
  O ganho diferencial do INA118 é determinado pelo resistor externo R_G, conforme

$$G_1 = 1 + \frac{50\,\text{k}\Omega}{R_G}.$$

  Substituindo $R_G = 10\,\text{k}\Omega$, obtém-se

$$G_1 = 1 + \frac{50}{10} = 6.$$

- **Seção 4.4 (Passa-altas):**
  A frequência de corte do filtro passa-altas é dada por

$$f_{HP} = \frac{1}{2\pi RC}.$$

  Com $R = 330\,\text{k}\Omega$ e $C = 1\,\mu\text{F}$,

$$f_{HP} = \frac{1}{2\pi(330 \times 10^3)(1 \times 10^{-6})} \approx 0{,}482\,\text{Hz}.$$

- **Seção 4.5 (Ganho adicional):**
  Para o amplificador não inversor, o ganho é calculado por

$$G_2 = 1 + \frac{R_f}{R_g}.$$

Substituindo os valores especificados,

$$G_2 = 1 + \frac{330}{2{,}2} = 151.$$

O ganho total teórico da cadeia, considerando os ganhos dos dois estágios de amplificação, é

$$G_T = G_1 G_2 = 6 \times 151 = 906.$$

- **Seção 4.6 (Passa-baixas):**
  A frequência de corte do filtro passa-baixas é calculada por

$$f_{LP} = \frac{1}{2\pi RC}.$$

Com $R = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ e $C = 1\,\mu\text{F}$,

$$f_{LP} = \frac{1}{2\pi(4{,}7 \times 10^{3})(1 \times 10^{-6})} \approx 33{,}86\,\text{Hz}.$$

Os valores teóricos obtidos são resumidos na tabela a seguir.

Grandeza	Valor teórico	Valor especificado
Ganho do INA118, G_1	6,000	6,000
Frequência de corte do passa-altas, f_{HP}	0,482 Hz	0,482 Hz
Ganho adicional, G_2	151,000	151,000
Ganho total, G_T	906,000	906,000
Frequência de corte do passa-baixas, f_{LP}	33,86 Hz	33,86 Hz

Especificação da matrícula

Matrícula 23/1036775.
Ganho diferencial: $G_1 = 5 + (36 \bmod 16) = 9$.
Frequência de corte do passa-altas: $f_{HP} = (1 + (77 \bmod 10))/10 = 0{,}8\,\text{Hz}$.
Ganho adicional desejado: $G_2 = 1000/9 \approx 111{,}11$.
Frequência de corte do passa-baixas: $f_{LP} = 40 + 10(5) = 90\,\text{Hz}$.

Para o amplificador de instrumentação INA118, o ganho é dado por

$$G_1 = 1 + \frac{50\,\text{k}\Omega}{R_G}.$$

Isolando R_G, obtém-se

$$R_G = \frac{50\,\text{k}\Omega}{G_1 - 1} = \frac{50\,\text{k}\Omega}{8} = 6{,}25\,\text{k}\Omega.$$

Foi adotada a associação $R_G = 5{,}6\,\text{k}\Omega + 680\,\Omega = 6{,}28\,\text{k}\Omega$, resultando em

$$G_1 = 1 + \frac{50}{6{,}28} \approx 8{,}9618.$$

Para o filtro passa-altas, considerando $C_{HP} = 1\,\mu\text{F}$,

$$f_{HP} = \frac{1}{2\pi R_{HP} C_{HP}} \quad \Rightarrow \quad R_{HP} = \frac{1}{2\pi f_{HP} C_{HP}}.$$

Substituindo os valores desejados,

$$R_{HP} = \frac{1}{2\pi(0{,}8)(1\,\mu\text{F})} \approx 198{,}94\,\text{k}\Omega.$$

Foram adotados resistores de $180\,\text{k}\Omega$ e $18\,\text{k}\Omega$ em série, totalizando $198\,\text{k}\Omega$. A frequência de corte resultante é

$$f_{HP} = \frac{1}{2\pi(198\,\text{k}\Omega)(1\,\mu\text{F})} \approx 0{,}804\,\text{Hz}.$$

Para o estágio de ganho adicional, utiliza-se a configuração não inversora:

$$G_2 = 1 + \frac{R_f}{R_g} \quad \Rightarrow \quad R_f = (G_2 - 1)R_g.$$

Considerando $G_2 = 1000/9$ e $R_g = 1\,\text{k}\Omega$,

$$R_f = (111{,}11 - 1)(1\,\text{k}\Omega) \approx 110{,}11\,\text{k}\Omega.$$

Foi adotada uma resistência equivalente de $R_f = 111\,\text{k}\Omega$, obtida pela associação de resistores comerciais em série. Dessa forma,

$$G_2 = 1 + \frac{111\,\text{k}\Omega}{1\,\text{k}\Omega} = 112.$$

Considerando o ganho realizado pelo INA118, o ganho total é

$$G_1 G_2 \approx 8{,}9618 \times 112 \approx 1003{,}72.$$

Para o filtro passa-baixas, considerando $C_{LP} = 1\,\mu\text{F}$,

$$f_{LP} = \frac{1}{2\pi R_{LP} C_{LP}} \quad \Rightarrow \quad R_{LP} = \frac{1}{2\pi f_{LP} C_{LP}}.$$

Logo,

$$R_{LP} = \frac{1}{2\pi(90)(1\,\mu\text{F})} \approx 1{,}768\,\text{k}\Omega.$$

Foi adotado $R_{LP} = 1{,}8\,\text{k}\Omega$, resultando em

$$f_{LP} = \frac{1}{2\pi(1{,}8\,\text{k}\Omega)(1\,\mu\text{F})} \approx 88{,}42\,\text{Hz}.$$

Grandeza	Teórico	Adotado	Desvio (%)
R_G	$6{,}25\,\text{k}\Omega$	$6{,}28\,\text{k}\Omega$	$+0{,}48$
G_1	9	$8{,}9618$	$-0{,}42$
R_{HP}	$198{,}94\,\text{k}\Omega$	$198\,\text{k}\Omega$	$-0{,}47$
f_{HP}	$0{,}8\,\text{Hz}$	$0{,}804\,\text{Hz}$	$+0{,}47$
R_f	$110{,}11\,\text{k}\Omega$	$111\,\text{k}\Omega$	$+0{,}81$
G_2	$111{,}11$	112	$+0{,}80$
$G_1 G_2$	1000	$1003{,}72$	$+0{,}37$
R_{LP}	$1{,}768\,\text{k}\Omega$	$1{,}8\,\text{k}\Omega$	$+1{,}81$
f_{LP}	$90\,\text{Hz}$	$88{,}42\,\text{Hz}$	$-1{,}76$

Especificação da matrícula

Matrícula 22/2005395.
Ganho diferencial: $G_1 = 5 + (05 \bmod 16) = 10$.
Frequência de corte do passa-altas: $f_{HP} = (1 + (39 \bmod 10))/10 = 1{,}0$ Hz.
Ganho adicional desejado: $G_2 = 1000/10 = 100$.
Frequência de corte do passa-baixas: $f_{LP} = 40 + 10(5) = 90$ Hz.

Os componentes E12 correspondentes para a especificação apresentada e o desvio de cada escolha em relação ao valor teórico são apresentados a seguir:

- **Amplificador de instrumentação:** $R_G = \dfrac{50\,\text{k}\Omega}{G_1 - 1} \approx 5{,}556\,\text{k}\Omega$. Adotou-se $R_G = 5{,}6\,\text{k}\Omega$, o que resulta em $G_1 = 1 + \dfrac{50}{5{,}6} \approx 9{,}929$, desvio de $-0{,}71\%$.
- **Passa-altas:** com $C = 1\,\mu$F, $R_{HP} = \dfrac{1}{2\pi f_{HP} C} \approx 159{,}15\,\text{k}\Omega$. Adotou-se $120\,\text{k}\Omega + 39\,\text{k}\Omega = 159\,\text{k}\Omega$, o que resulta em $f_{HP} \approx 1{,}001$ Hz, desvio de $+0{,}10\%$.
- **Ganho adicional:** com $R_g = 1\,\text{k}\Omega$, $R_f = (G_2 - 1)R_g = 99\,\text{k}\Omega$. Adotou-se $R_f = 100\,\text{k}\Omega$, o que resulta em $G_2 = 101$, desvio de $+1{,}00\%$. O ganho total é $G_1 G_2 \approx 1002{,}8$, desvio de $+0{,}28\%$ em relação a 1000.
- **Passa-baixas:** com $C = 1\,\mu$F, $R_{LP} = \dfrac{1}{2\pi f_{LP} C} \approx 1{,}768\,\text{k}\Omega$. Adotou-se $R_{LP} = 1{,}8\,\text{k}\Omega$, o que resulta em $f_{LP} \approx 88{,}42$ Hz, desvio de $-1{,}76\%$.

Grandeza	Teórico	Adotado	Desvio (%)
R_G	$5{,}556\,\text{k}\Omega$	$5{,}6\,\text{k}\Omega$	$+0{,}80$
G_1	10	$9{,}9286$	$-0{,}71$
R_{HP}	$159{,}15\,\text{k}\Omega$	$159\,\text{k}\Omega$	$-0{,}10$
f_{HP}	$1{,}0$ Hz	$1{,}001$ Hz	$+0{,}10$
R_f	$99\,\text{k}\Omega$	$100\,\text{k}\Omega$	$+1{,}01$
G_2	100	101	$+1{,}00$
$G_1 G_2$	1000	$1002{,}79$	$+0{,}28$
R_{LP}	$1{,}768\,\text{k}\Omega$	$1{,}8\,\text{k}\Omega$	$+1{,}81$
f_{LP}	90 Hz	$88{,}42$ Hz	$-1{,}76$

4 Metodologia

4.1 Simulação de projeto, uma por integrante

4.1.1 Daniel Campos Silva (23/1036775)

O projeto individual foi dimensionado a partir dos parâmetros determinados pela matrícula: ganho diferencial desejado $G_1 = 9$, frequência de corte do filtro passa-altas $f_{HP} = 0{,}8$ Hz, ganho adicional desejado $G_2 \approx 111{,}11$ e frequência de corte do filtro passa-baixas $f_{LP} = 90$ Hz.

A cadeia foi constituída pelo amplificador de instrumentação INA118, responsável pela amplificação da diferença entre os sinais dos eletrodos, seguido pelo filtro passa-altas, pelo estágio de ganho adicional com amplificador operacional e pelo filtro passa-baixas. Os filtros foram dimensionados com

capacitores de $1\ \mu$F, enquanto os resistores foram escolhidos a partir da série comercial E12, utilizando associações em série quando necessário.

A Figura 1 apresenta o esquemático da cadeia completa utilizado na simulação individual. A organização dos estágios permite avaliar o comportamento conjunto do circuito e verificar se os ganhos e as frequências de corte obtidos se aproximam dos valores especificados.

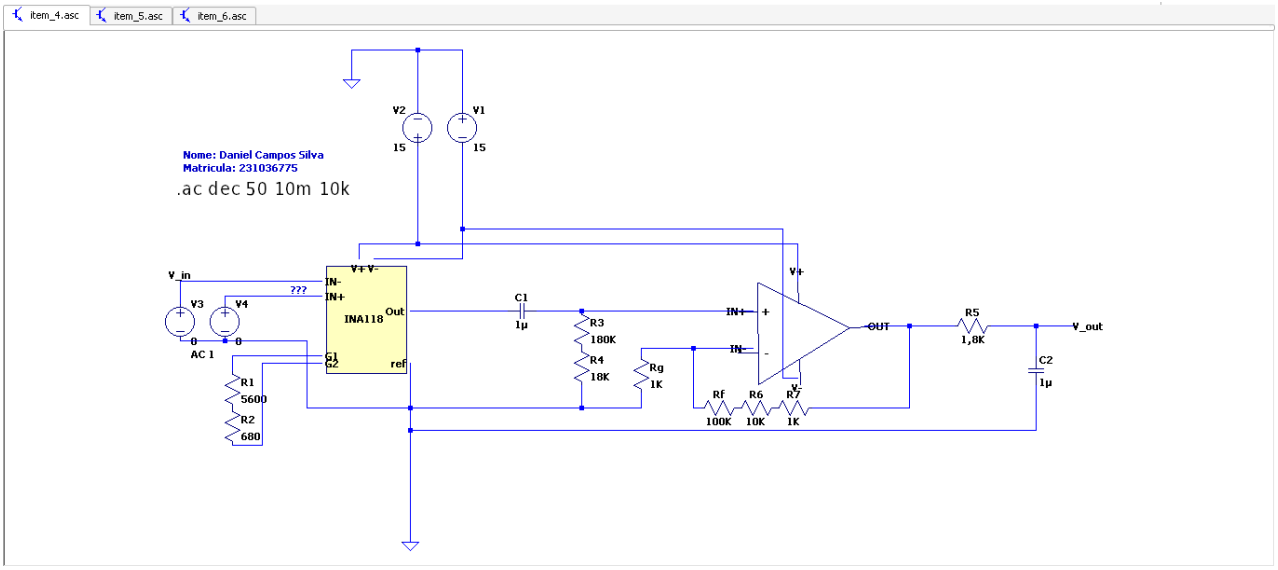


Figura 1. Esquemático da cadeia completa de condicionamento do sinal eletrocardiográfico no LTspice.

Inicialmente, foi analisado o amplificador de instrumentação, verificando-se seu ganho diferencial e o comportamento diante de sinais aplicados às duas entradas. Em seguida, foi realizado o ensaio de modo comum, comparando-se o comportamento do circuito com resistores correspondentes iguais e com uma das resistências do estágio diferencial alterada. Esse procedimento permite observar a influência do casamento dos resistores sobre a rejeição de sinais comuns às duas entradas.

A Figura 2 apresenta o esquemático do amplificador de instrumentação, enquanto a Figura 3 apresenta o circuito utilizado no ensaio de modo comum.

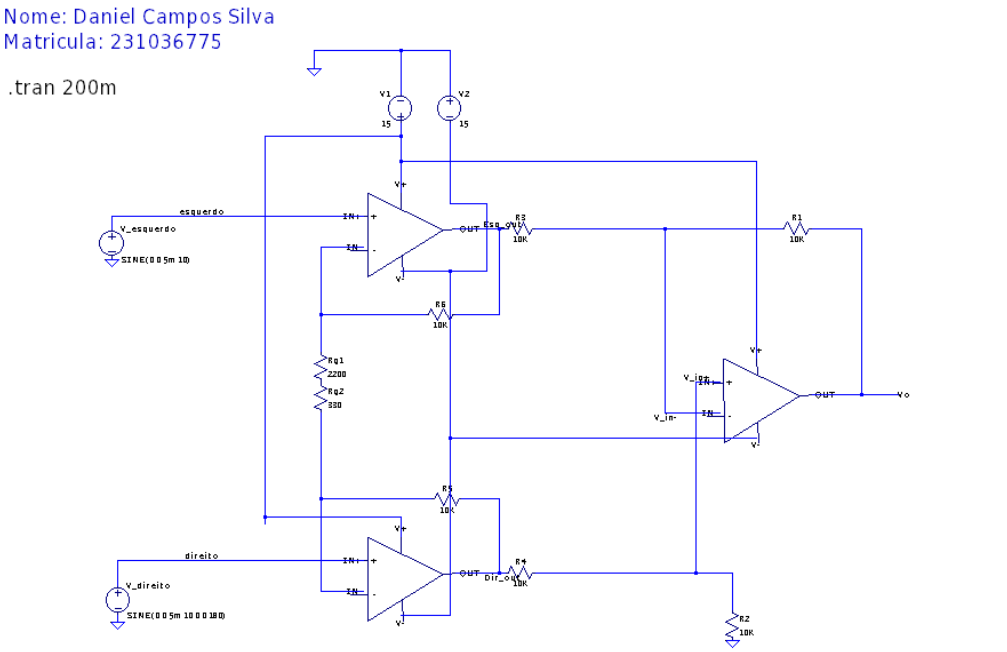


Figura 2. Esquemático do amplificador de instrumentação utilizado na simulação individual.

Na etapa seguinte, foi analisado o filtro passa-altas, responsável por atenuar as componentes de baixa

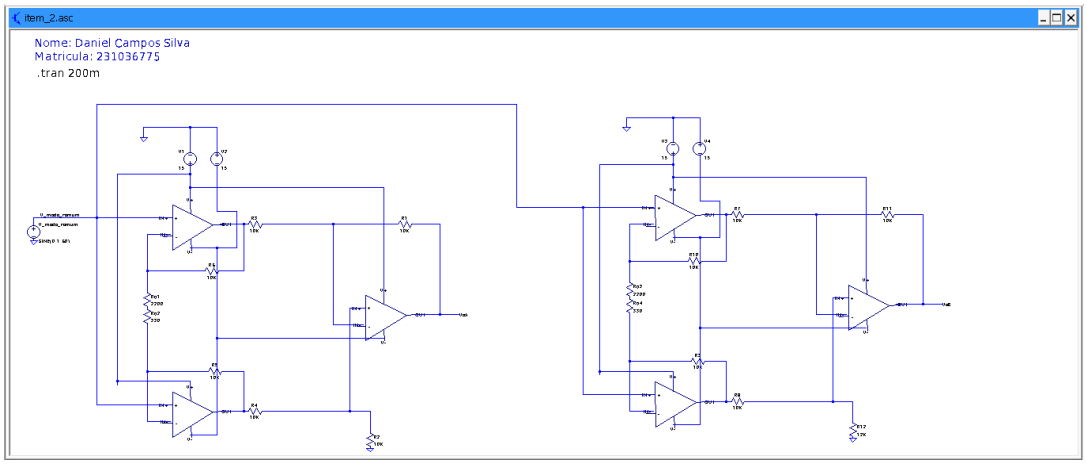


Figura 3. Esquemático do ensaio de rejeição de modo comum.

frequência, incluindo o nível contínuo associado aos eletrodos. A Figura 4 apresenta o esquemático correspondente. O dimensionamento foi realizado a partir da relação entre a frequência de corte, a resistência equivalente e a capacitância do filtro.

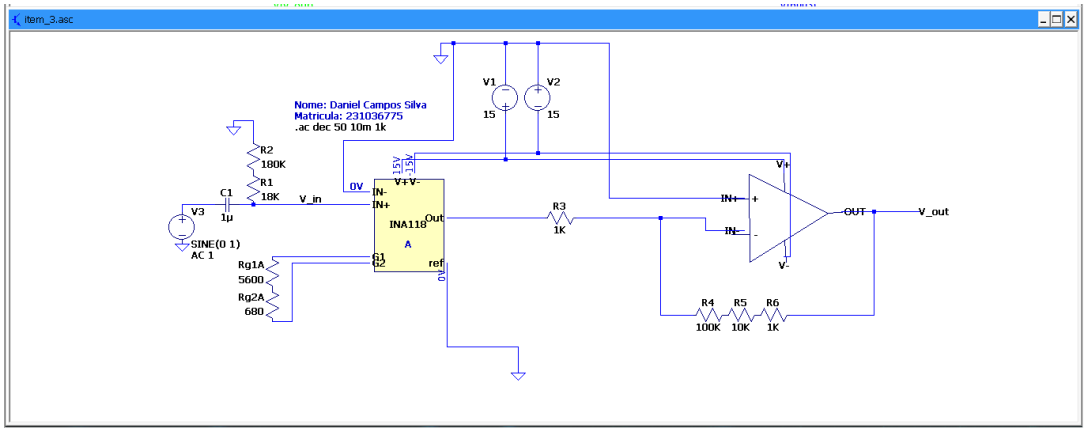


Figura 4. Esquemático do estágio de filtragem passa-altas.

Por fim, a cadeia completa foi submetida à análise de resposta em frequência, permitindo avaliar o comportamento global do circuito e identificar as regiões de passagem e atenuação do sinal. A análise foi realizada por meio da varredura em frequência configurada no arquivo de simulação do LTspice. A resposta obtida deve ser confrontada com as especificações de projeto, especialmente quanto às frequências de corte inferior e superior e ao ganho total na faixa de interesse do eletrocardiograma.

Para assegurar a reprodutibilidade dos ensaios, foram mantidos os componentes e os parâmetros de análise definidos nos respectivos esquemáticos. Os resultados das simulações individuais constituem a referência para a comparação posterior com a simulação da montagem utilizando os valores reais dos componentes e com as medições realizadas em bancada.

4.1.2 Lurian Correia Lima (22/2005395)

O projeto individual foi dimensionado a partir dos parâmetros determinados pela matrícula: ganho diferencial $G_1 = 10$, frequência de corte do passa-altas $f_{HP} = 1{,}0\,\text{Hz}$, ganho adicional $G_2 = 100$ e frequência de corte do passa-baixas $f_{LP} = 90\,\text{Hz}$. Todas as simulações foram feitas no LTspice, com alimentação simétrica de $\pm 15\,\text{V}$, amplificadores operacionais TL064 e resistores da série E12. A tabela de componentes adotados está na Seção 3.

Em todos os esquemáticos o nome e a matrícula estão anotados como comentário, e cada arquivo contém uma única análise ativa.

Amplificador de instrumentação com três amplificadores operacionais. O circuito da Figura 5 usa três TL064, com R_1 a R_6 de $10\,\text{k}\Omega$ e $R_g = 2{,}2\,\text{k}\Omega$, o valor E12 mais próximo de $R_g = 20\,\text{k}\Omega/9 \approx 2{,}22\,\text{k}\Omega$, o que dá $G_1 = 1 + 20/2{,}2 \approx 10{,}09$. Para medir o ganho diferencial, a entrada esquerda recebeu uma senoide de $10\,\text{Hz}$ e $0{,}5\,\text{mV}$ de pico, e a direita a mesma senoide defasada de $180°$, o que resulta em $1\,\text{mV}$ de diferença. A análise foi uma transiente de $200\,\text{ms}$ com passo máximo de $100\,\mu\text{s}$.

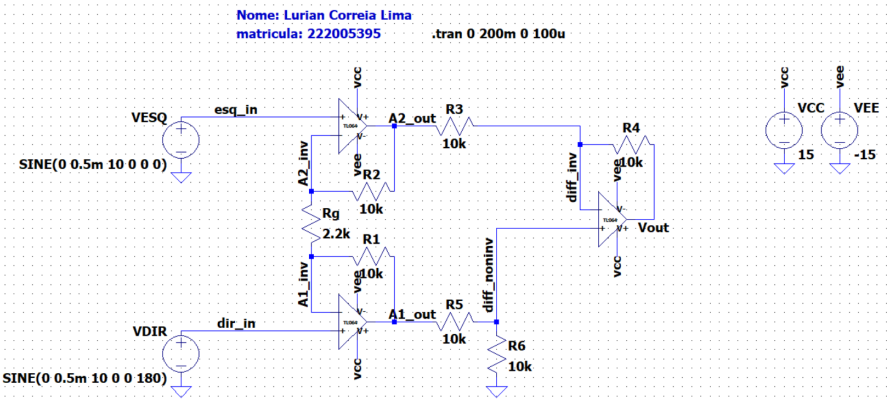


Figura 5. Amplificador de instrumentação com três TL064 e $R_g = 2{,}2\,\text{k}\Omega$, alimentado por duas senoides de $10\,\text{Hz}$ em oposição de fase.

Ensaio de modo comum. A Figura 6 reúne dois circuitos no mesmo arquivo, com as duas entradas ligadas juntas a uma senoide de $60\,\text{Hz}$ e $1\,\text{V}$ de pico. No primeiro, os quatro resistores do estágio diferencial são iguais, de $10\,\text{k}\Omega$. No segundo, R_6 foi trocado por $12\,\text{k}\Omega$, o que desfaz a igualdade das razões e permite observar o efeito do casamento dos resistores sobre a rejeição de modo comum.

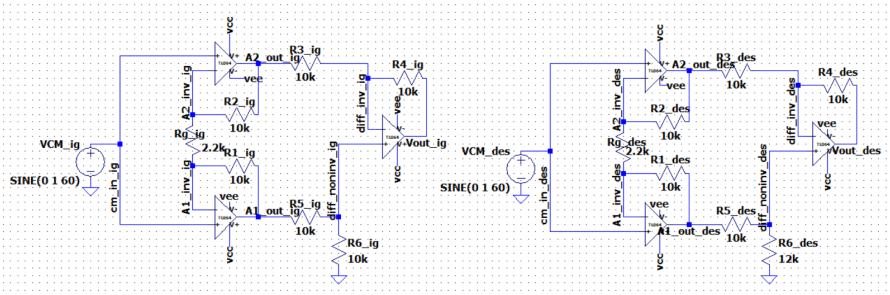


Figura 6. Ensaio de modo comum com resistores iguais (esquerda) e com $R_6 = 12\,\text{k}\Omega$ (direita).

INA118. O mesmo circuito integrado em um único encapsulamento foi representado por um símbolo próprio, construído com *Prefix* X, *ModelFile* `ene0046.lib` e *Value* INA118. Os oito terminais foram nomeados e posicionados na ordem do cabeçalho do modelo na biblioteca, como mostra a Figura 7. Com $R_G = 5{,}6\,\text{k}\Omega$, o ganho é $G_1 = 1 + 50/5{,}6 \approx 9{,}93$.

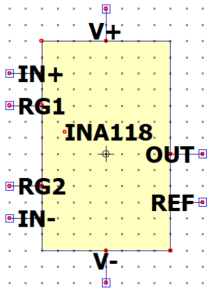


Figura 7. Símbolo do INA118 criado para as simulações, com os terminais na ordem do modelo.

Passa-altas e estágio seguinte. A Figura 8 mostra dois circuitos no mesmo arquivo, cada um com um capacitor de $1\,\mu$F em série e o resistor ao terra formado por $120\,\text{k}\Omega + 39\,\text{k}\Omega$. No primeiro, o filtro alimenta um amplificador não inversor de ganho $G_2 = 101$, com $R_f = 100\,\text{k}\Omega$ e $R_g = 1\,\text{k}\Omega$. No segundo, o estágio é um inversor de mesmo ganho, com resistor de entrada de $1\,\text{k}\Omega$ e realimentação de $100\,\text{k}\Omega + 1\,\text{k}\Omega$. A fonte tem amplitude AC de 1 V no lugar do amplificador de instrumentação, e a análise é uma resposta em frequência de 10 mHz a 1 kHz, com 50 pontos por década. O inversor foi incluído para comparar o corte obtido quando a entrada do estágio seguinte carrega o filtro.

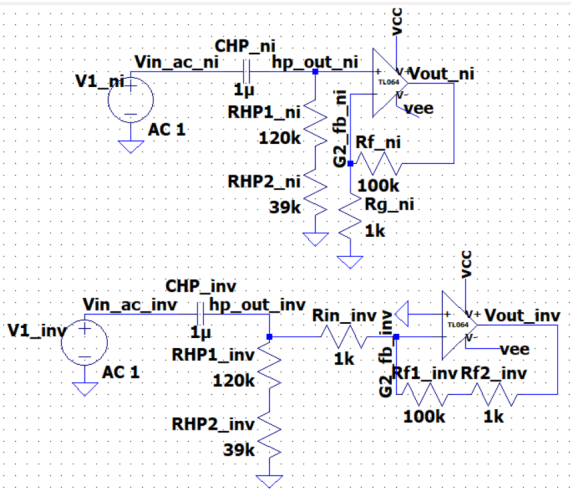


Figura 8. Passa-altas seguido do amplificador não inversor (acima) e do inversor (abaixo).

Cadeia completa. A cadeia da Figura 9 liga o INA118 ($R_G = 5{,}6\,\text{k}\Omega$), o passa-altas, o não inversor do TL064 ($R_f = 100\,\text{k}\Omega$, $R_g = 1\,\text{k}\Omega$) e o passa-baixas com $R_{LP} = 1{,}8\,\text{k}\Omega$ e $C_{LP} = 1\,\mu$F, nessa ordem. A entrada inversora do INA118 foi aterrada e a fonte, de 1 V AC, aplicada à entrada não inversora, para levantar a resposta em frequência de 10 mHz a 10 kHz e ler o ganho em banda passante e os dois cortes.

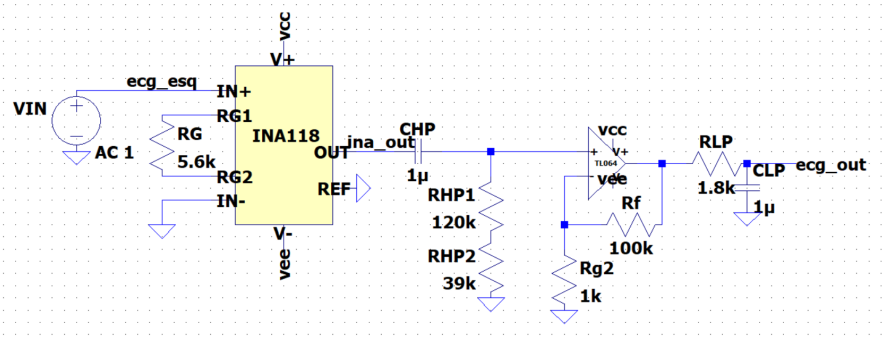


Figura 9. Cadeia completa de condicionamento com fonte AC de 1 V para a análise de resposta em frequência.

Em seguida, a mesma cadeia foi excitada pelos sinais dos dois eletrodos, com as fontes `PWL file=` lendo os arquivos `braco_esquerdo.txt` e `braco_direito.txt`, que trazem a rede de 60 Hz sobre um nível contínuo diferente em cada braço, com o eletrocardiograma de 1 mV de pico embutido (Figura 10). A análise foi uma transiente de 3 s.

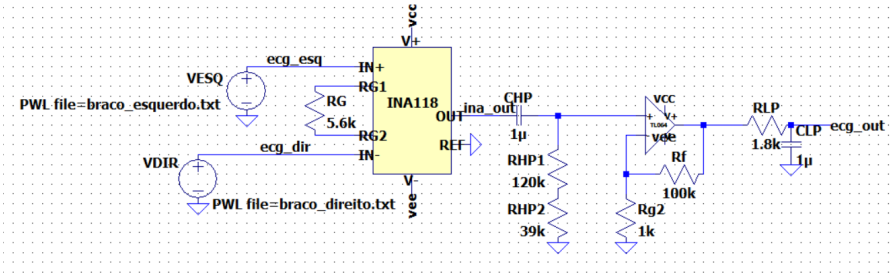


Figura 10. Cadeia completa alimentada pelos sinais dos eletrodos esquerdo e direito.

Por fim, repetiu-se a transiente com os eletrodos desiguais (Figura 11): uma resistência de $100\,\mathrm{k\Omega}$ em série com o eletrodo esquerdo, outra de $1\,\mathrm{k\Omega}$ em série com o direito, e um capacitor de $10\,\mathrm{pF}$ de cada entrada do INA118 ao terra, representando a capacitância do cabo. O descasamento transforma parte da rede, que chega igual aos dois eletrodos, em tensão diferencial, o que permite avaliar quanto dela sobra na saída e quanto o passa-baixas atenua.

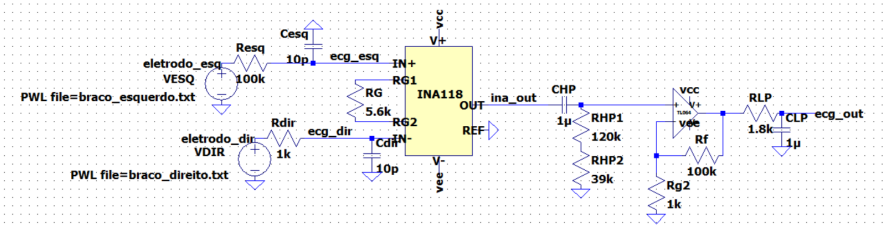


Figura 11. Cadeia completa com eletrodos desiguais: $100\,\mathrm{k\Omega}$ e $1\,\mathrm{k\Omega}$ em série e $10\,\mathrm{pF}$ de cada entrada ao terra.

4.2 Montagem em bancada

4.3 Simulação da montagem

5 Resultados

5.1 Projeto de cada integrante

5.1.1 Lurian Correia Lima (22/2005395)

Os valores simulados desta seção foram lidos diretamente dos gráficos do LTspice gerados pelos arquivos `item_1.asc` a `item_6.asc` (Seção 4.1.2[1]), com a amplitude lida no cursor ou estimada a partir da escala do gráfico.

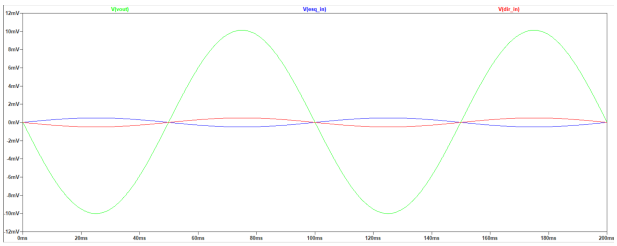
Amplificador de instrumentação (item_1 e item_2). A Tabela 1 confronta o projeto com três TL064 ($R_1 = \cdots = R_6 = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $R_g = 2{,}2\,\mathrm{k\Omega}$) com o que a simulação devolveu.

Tabela 1. Amplificador de instrumentação com três TL064: valor analítico contra valor simulado.

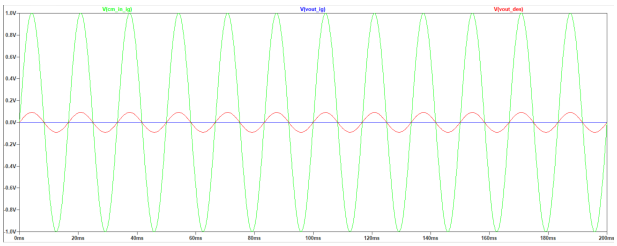
Grandeza	Valor analítico	Valor simulado
Ganho diferencial G_1	$10{,}09$	$10{,}1$
Ganho de modo comum, resistores iguais $\lvert A_{cm}\rvert$	0 (ideal)	$\lesssim 0{,}003$ (abaixo da resolução do gráfico)
Ganho de modo comum, $R_6 = 12\,\mathrm{k\Omega}$ $\lvert A_{cm}\rvert$	$0{,}0909$	$0{,}0920$
Rejeição de modo comum, $R_6 = 12\,\mathrm{k\Omega}$	$40{,}9\,\mathrm{dB}$	$40{,}8\,\mathrm{dB}$

[1] Simulação de projeto, uma por integrante, Seção 3.1 a 3.4 do roteiro.

O ganho de modo comum com os resistores iguais ficou indistinguível de zero na escala do gráfico (Figura 12b): a curva $V(\text{vout_ig})$ aparece como uma reta sobre o eixo de $0\,\text{V}$. Com $R_6 = 12\,\text{k}\Omega$, a razão R_6/R_5 deixa de casar com R_4/R_3 e surge um ganho de modo comum residual, cujo valor simulado reproduz o previsto pelo descasamento dos resistores do estágio de diferença.



(a) item_1: $V(\text{vout})$ para $1\,\text{mV}$ de diferença entre as entradas ($10\,\text{Hz}$).



(b) item_2: ensaio de modo comum ($60\,\text{Hz}$, $1\,\text{V}$ de pico) com resistores iguais ($V_{\text{vout_ig}}$) e com $R_6 = 12\,\text{k}\Omega$ ($V_{\text{vout_des}}$).

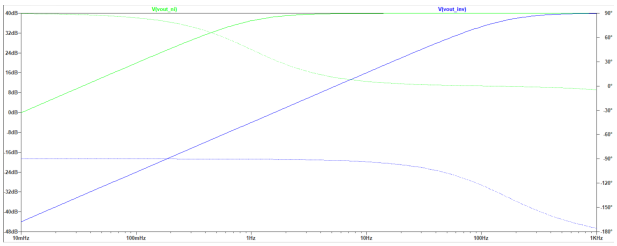
Figura 12. Amplificador de instrumentação com três TL064: ganho diferencial (item_1) e ensaio de modo comum (item_2).

Passa-altas e cadeia completa (item_3 e item_4). A Tabela 2 confronta o passa-altas ($R = 159\,\text{k}\Omega$, $C = 1\,\mu\text{F}$) seguido do não inversor e do inversor (Figura 13a), e a cadeia completa INA118 + passa-altas + ganho + passa-baixas (Figura 13b).

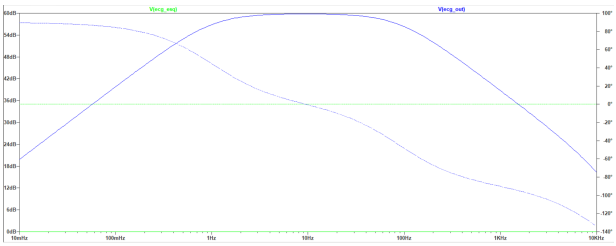
Tabela 2. Passa-altas, estágio seguinte e cadeia completa: valor analítico contra valor simulado.

Grandeza	Valor analítico	Valor simulado
f_{HP}, estágio não inversor	$1{,}00\,\text{Hz}$	$1{,}10\,\text{Hz}$
Ganho em banda, não inversor	101 ($40{,}1\,\text{dB}$)	≈ 100 ($40{,}0\,\text{dB}$)
f_{HP}, estágio inversor (filtro carregado por $1\,\text{k}\Omega$)	$160\,\text{Hz}$	$162\,\text{Hz}$
Ganho em banda, inversor	101 ($40{,}1\,\text{dB}$)	≈ 95 ($39{,}6\,\text{dB}$)
Ganho em banda passante, cadeia completa ($G_1^{\text{INA}} G_2$)	1003 ($60{,}0\,\text{dB}$)	972 ($59{,}7\,\text{dB}$)
f_{HP} da cadeia completa	$1{,}00\,\text{Hz}$	$0{,}98\,\text{Hz}$
f_{LP} da cadeia completa ($R_{LP} = 1{,}8\,\text{k}\Omega$, $C_{LP} = 1\,\mu\text{F}$)	$88{,}4\,\text{Hz}$	$88{,}2\,\text{Hz}$

O corte do passa-altas seguido do não inversor reproduz o projeto porque a entrada do TL064 não carrega o filtro. No inversor, o resistor de entrada de $1\,\text{k}\Omega$ fica em paralelo com os $159\,\text{k}\Omega$ do filtro, o que desloca o corte de $1\,\text{Hz}$ para cerca de $160\,\text{Hz}$: é a razão da diferença pedida no roteiro. Os dois cortes da cadeia completa, lidos do diagrama de Bode, também batem com o produto $G_1^{\text{INA}} G_2$ e com $f_{LP} = 1/(2\pi R_{LP} C_{LP})$ dentro da tolerância de leitura do gráfico.



(a) item_3: resposta em frequência do passa-altas seguido do não inversor ($V_{\text{vout_ni}}$) e do inversor ($V_{\text{vout_inv}}$).



(b) item_4: resposta em frequência da cadeia completa, $V(\text{ecg_out})$ para fonte AC de $1\,\text{V}$ entre as entradas do INA118 ($V(\text{ecg_esq})$ é a referência de $0\,\text{dB}$).

Figura 13. Resposta em frequência do passa-altas isolado (item_3) e da cadeia completa (item_4).

Eletrocardiograma pela cadeia (item_5 e item_6). Com os dois eletrodos iguais (Figura 14), os quatro complexos QRS simulados em 3 s têm pico entre $0{,}82$ V e $0{,}95$ V (média $\approx 0{,}88$ V), contra uma previsão de $\approx 1{,}00$ V obtida multiplicando o $1\,\mathrm{mV}$ de pico do QRS pelo ganho de banda passante da cadeia (972); a diferença é coerente com o fato de o QRS ter conteúdo espectral mais alto que as outras ondas do eletrocardiograma, parcialmente atenuado pelo passa-baixas de $f_{LP} \approx 88$ Hz. O intervalo entre picos R ficou em $\approx 0{,}833$ s, o que corresponde a uma frequência cardíaca simulada de ≈ 72 bpm — valor do sinal de teste em `braco_esquerdo.txt`/`braco_direito.txt`, não um resultado de projeto.

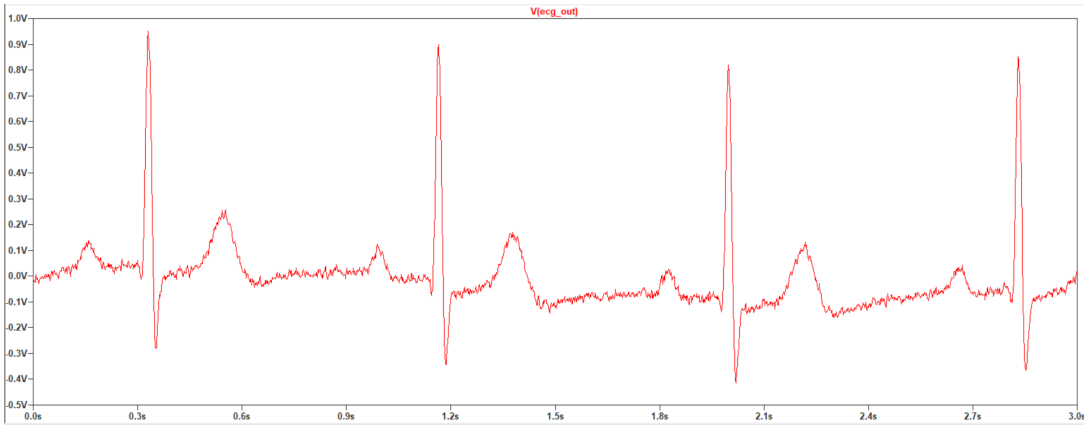


Figura 14. item_5: $V(\text{ecg_out})$ na saída da cadeia completa com os eletrodos esquerdo e direito.

Com os eletrodos desiguais (Figura 15), os picos R ficam entre $0{,}99$ V e $1{,}11$ V (média $\approx 1{,}04$ V) e a frequência cardíaca lida é a mesma (≈ 72 bpm), mas aparece uma interferência de 60 Hz de $\approx 0{,}77$ V de pico a pico entre os batimentos, ausente no caso com eletrodos iguais. As resistências desiguais em série com cada eletrodo ($100\,\mathrm{k\Omega}$ e $1\,\mathrm{k\Omega}$) e os 10 pF de cada entrada do INA118 ao terra transformam parte da rede — que chega igual às duas entradas — em um sinal diferencial, que deixa de ser rejeitado pela entrada diferencial do INA118 e segue amplificado pelo resto da cadeia. Como 60 Hz está abaixo de $f_{LP} \approx 88$ Hz, ainda dentro da banda passante, o passa-baixas atenua muito pouco essa componente: o fator teórico é $1/\sqrt{1+(60/88{,}4)^2} \approx 0{,}83$ ($\approx -1{,}6$ dB), o que explica por que a interferência ainda aparece forte na saída. Não há, nos resultados disponíveis, uma captura do sinal antes do passa-baixas para medir diretamente quanto esse estágio atenuou o 60 Hz; o valor acima é a estimativa analítica, não uma comparação com uma medida simulada.

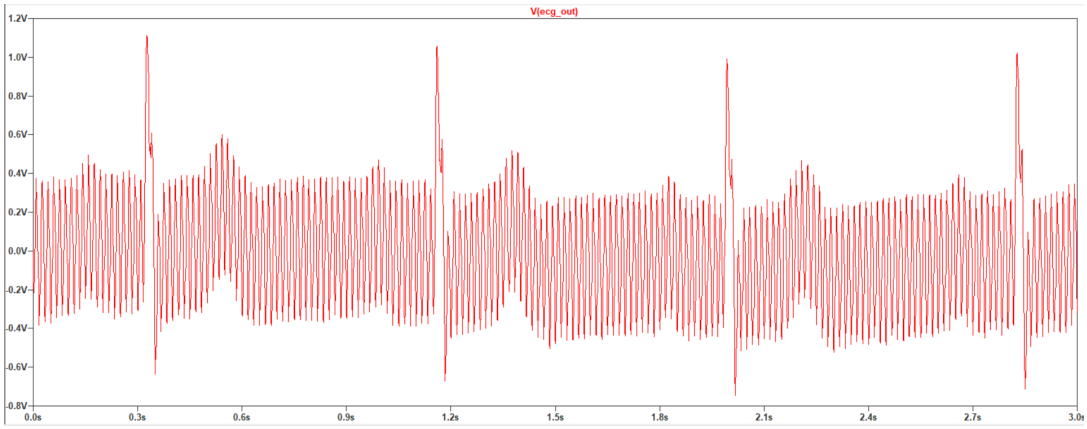


Figura 15. item_6: $V(\text{ecg_out})$ com eletrodos desiguais ($100\,\mathrm{k\Omega}$ e $1\,\mathrm{k\Omega}$ em série, 10 pF de cada entrada ao terra).

5.2 Circuito montado

6 Discussão

7 Conclusão

8 Referências

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. *Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos*. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.